Analisis Transkriptomik ROS-Related Genes Sebagai Potensi Biomarker Diagnostik Pada Tuberkulosis

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberculosis menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat infeksi di dunia. Menurut laporan WHO (2025), tuberkulosis menyebabkan lebih dari 10 juta kasus baru setiap tahunnya dengan sekitar 1,23 juta kematian global pad tahun 2024. Infeksi terjadi terutama pada paru-paru dan dapat berkembang menjadi penyakit aktif apabila sistem imun tidak mampu mengendalikan replikasi bakteri. Respon imun terhadap *M. tuberculosis* sangat berkaitan dengan produksi **Reactive Oxygen Species (ROS)**. ROS merupakan molekul oksigen reaktif seperti superoxide (O_2^-), hydrogen peroxide (H_2O_2), dan hydroxyl radical (OH•) yang diproduksi oleh sel imun seperti makrofag dan neutrofil. Molekul ini berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh dengan cara merusak komponen seluler patogen, seperti membran, protein, dan DNA bakteri. Namun demikian, produksi ROS yang berlebihan juga dapat menyebabkan **stres oksidatif** pada sel inang. Oleh karena itu, tubuh memiliki berbagai gen yang mengatur keseimbangan produksi dan detoksifikasi ROS, seperti gen yang mengkode enzim antioksidan (misalnya **SOD2, CAT, GPX1**) maupun gen regulator inflamasi dan metabolisme sel. Perubahan ekspresi gen-gen tersebut dapat diamati melalui pendekatan **transkriptomik**, yaitu analisis ekspresi RNA pada suatu kondisi biologis. Analisis ekspresi gen menggunakan dataset publik dari **Gene Expression Omnibus (GEO)** memungkinkan identifikasi gen yang terekspresi berbeda antara pasien tuberkulosis dan individu sehat. Gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan (*Differentially Expressed Genes* / DEGs) dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan **Gene Ontology (GO)** dan **KEGG pathway** untuk memahami fungsi biologis serta jalur molekuler yang terlibat dalam patogenesis TB untuk menemukan gen yang berpotensi sebagai biomarker diagnostic pada tuberkulosis.

Tujuan dari analisis ini adalah mengidentifikasi gen yang terekspresi diferensial antara pasien tuberkulosis dan kontrol sehat serta pembuatan visualisasi dan interpretasi data hasil pengumpulan dataset untuk menemukan gen yang berpotensi sebagai biomarker diagnostik pada tuberkulosis menggunakan tools GEO, GEO2R, g:Profiler, dan KEGG.

1. Pencarian dan Pengunduhan Dataset Ekspresi Gen Publik

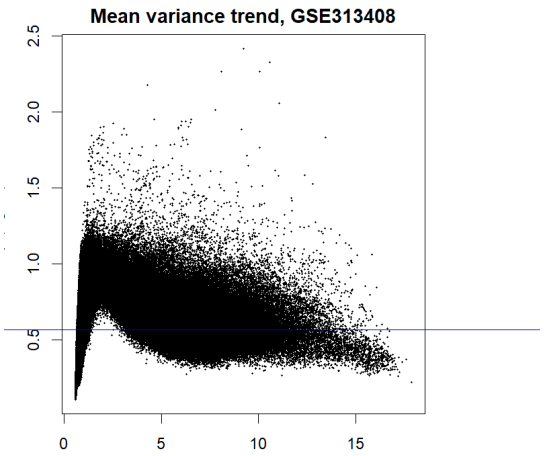
Bahan yang digunakan dalam analisis bioinformatika ini diperoleh dari database Gene Expression Omnibus (GEO) yang dikelola oleh National Center for Biotechnology Information (NCBI). Dataset yang digunakan pada analisis ini adalah GSE313408 *Homo sapiens* dengan menggunakan platform 31250 Agilent-078298 human ceRNA array. Dataset ini dibuat menggunakan platform Agilent microarray, yaitu teknologi analisis ekspresi gen berbasis hibridisasi yang memungkinkan pengukuran ekspresi ribuan gen secara simultan pada satu eksperimen. Teknologi microarray Agilent bekerja dengan prinsip hibridisasi antara molekul cDNA hasil transkripsi RNA dari sampel biologis dengan probe oligonukleotida spesifik yang telah ditanamkan pada permukaan chip microarray. Intensitas sinyal

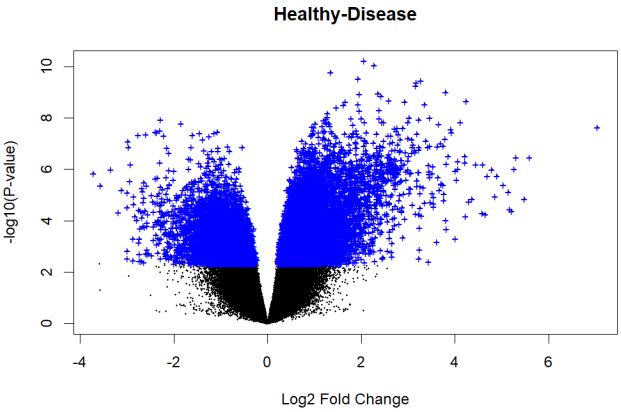
fluoresensi yang dihasilkan mencerminkan tingkat ekspresi gen pada sampel yang dianalisis. Dalam penelitian dataset GSE313408, dilakukan analisis ekspresi gen terhadap 20 sampel darah, yang terdiri dari 10 pasien dengan tuberkulosis aktif (Active TB) dan 10 individu sehat sebagai kontrol (Healthy Control / HC). Sampel yang dianalisis berupa Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs), yaitu fraksi sel darah yang meliputi limfosit dan monosit yang memiliki peran penting dalam respons imun terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. PBMC dipilih karena sel-sel tersebut mencerminkan aktivitas sistem imun sistemik selama infeksi TB dan sering digunakan dalam studi biomarker berbasis darah. Analisis ekspresi gen pada darah perifer sering digunakan dalam penelitian TB karena sel-sel imun dalam darah mencerminkan respons imun sistemik terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Oleh karena itu, dataset ini sangat relevan untuk mengidentifikasi perubahan ekspresi gen yang berhubungan dengan respon imun dan stres oksidatif (Reactive Oxygen Species / ROS) selama infeksi.

Data ekspresi gen dari dataset ini dapat diunduh melalui halaman GEO dan diolah menggunakan software R (Bioconductor) dengan paket analisis seperti GEOquery, limma, dan DESeq2 untuk melakukan preprocessing dan identifikasi gen yang terekspresi diferensial antara kelompok pasien TB dan kontrol sehat.

2. Identifikasi Gen yang Terekspresikan Diferensial (DEGs)

Tahapan analisis dilakukan dengan pengunduhan data dengan package GEOquery yang dinormalisasi dan dilakukan transformasi Log2 FC untuk memastikan distribusi data seragam. Gen yang signifikan diidentifikasi secara statistik jika memenuhi parameter nilai adj. P-Value <0,05 dan |Log2 FC|>1. Hasil nilai ekspresi gen yang signifikan kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu upregulation dan down regulation dan dianalisis lebih lanjut dengan *Enrichment Analysis* melalui pendekatan *Gene Ontology* (GO) yang terdiri dari kategori *Biological Process* (BP), *Cellular Component* (CC), dan *Molecular Function* (MF) serta melalui pendekatan KEGG *Pathway* untuk mengidentifikasi jalur sinyal dan metabolisme yang terlibat dalam patogenesis tuberkulosis.

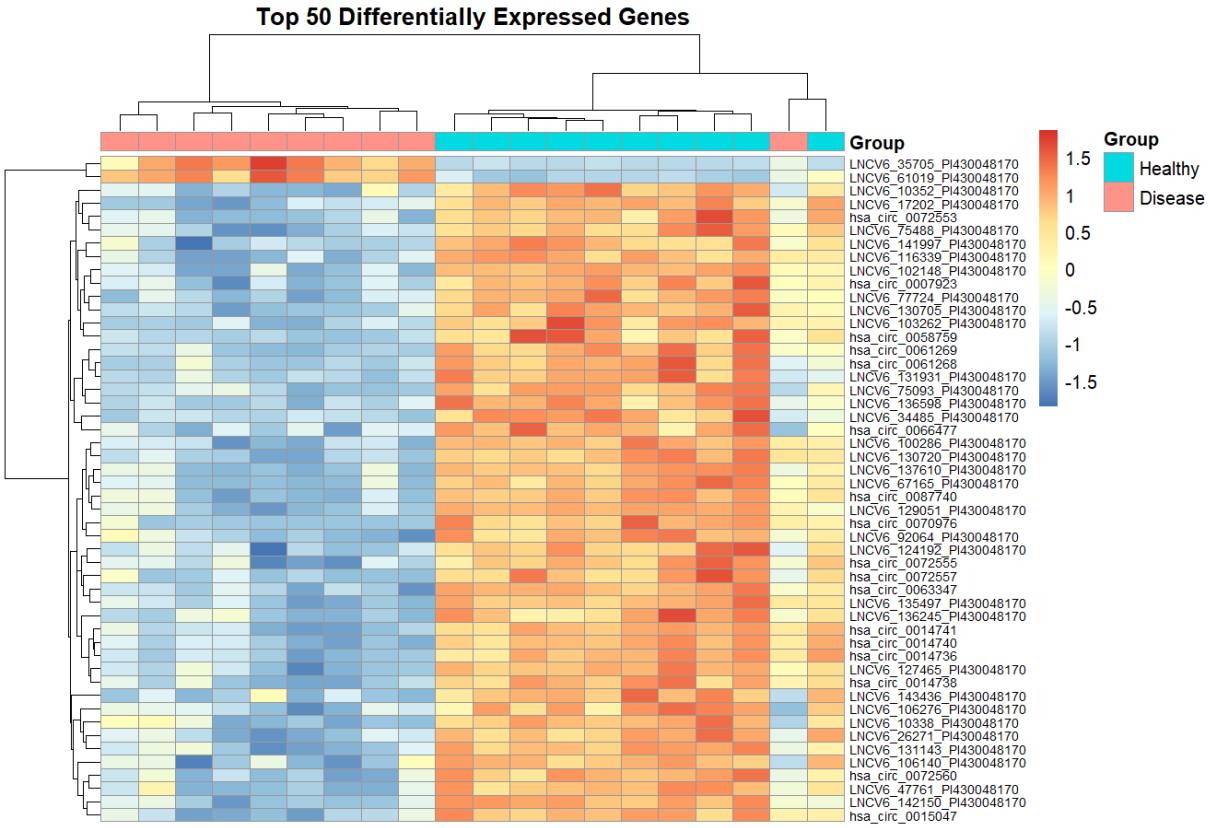




Gambar 2.1 Diagram Mean Variance, Volcano Plot dan Diagram Venn jumlah gen signifikan (di dalam lingkaran) dan gen tidak signifikan (di luar lingkaran)

Berdasarkan Gambar 2.1 ditampilkan grafik mean-variance trend dari dataset GSE313408 yang menunjukkan hubungan antara rata-rata ekspresi gen dan variasinya. Pada grafik ini, sumbu-X menunjukkan rata-rata ekspresi gen (log2 expression) sedangkan sumbu-Y menunjukkan variansi dari ekspresi gen tersebut. Titik-titik hitam merepresentasikan seluruh gen yang dianalisis dalam dataset. Pola distribusi titik yang membentuk tren menurun menunjukkan bahwa gen dengan tingkat ekspresi yang lebih tinggi cenderung memiliki variansi yang lebih stabil dibandingkan gen dengan ekspresi rendah. Grafik volcano plot menggambarkan hubungan antara log2 Fold Change (sumbu-X) dan -log10(p-value) (sumbu-Y). Pada grafik ini, setiap titik mewakili satu gen yang dianalisis. Titik berwarna biru menunjukkan gen yang signifikan secara statistik, yaitu gen yang memiliki nilai p-value di bawah 0,05 dan perubahan ekspresi yang cukup besar (|log2FC|>1) antara kelompok healthy dan disease. Gen yang berada di sisi kanan grafik menunjukkan gen up-regulated, yaitu gen yang mengalami peningkatan ekspresi pada kelompok penyakit (TB), sedangkan gen di sisi kiri menunjukkan gen down-regulated, yaitu gen yang mengalami penurunan ekspresi pada kelompok penyakit dibandingkan kontrol. Berdasarkan hasil analisis jumlah gen yang signifikan pada tuberkulosis tersebut, terdapat 15.725 gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi signifikan antara kelompok pasien TB dan kontrol sehat, sedangkan sekitar 149.504 gen tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari keseluruhan gen yang dianalisis memiliki peran penting dalam respons biologis terhadap infeksi tuberkulosis.



Gambar 2.2 Heatmap Top 50 DEGs

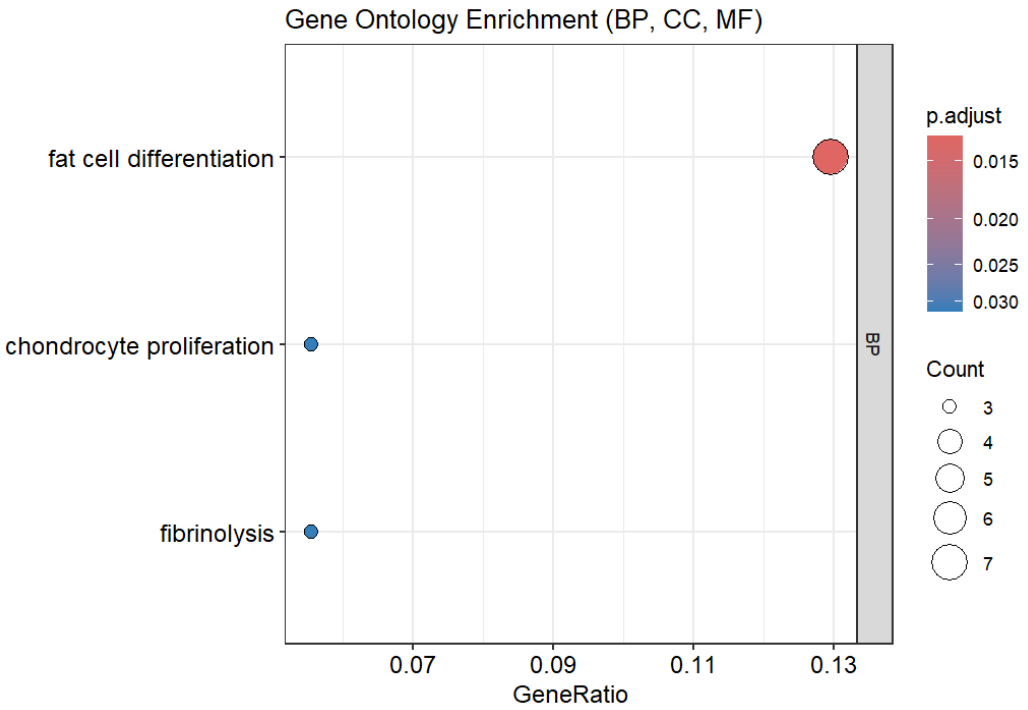
Berdasarkan visualisasi heatmap 50 Differentially Expressed Genes (DEGs) tertinggi yang dapat dilihat pada gambar 2.2, sampel kelompok healthy dan disease menunjukkan pola ekspresi gen yang berbeda. Pada heatmap tersebut, warna merah menunjukkan ekspresi gen yang tinggi (up-regulated) sedangkan warna biru menunjukkan ekspresi gen yang rendah (down-regulated). Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pada kelompok disease (TB) didominasi dengan warna biru (penurunan eskpresi gen) dan kelompok healthy (kontrol sehat) didominasi dengan warna merah (peningkatan ekspresi gen). Terdapat beberapa gen yang berwarna merah pekat (LNCV6_35705_PI430048170 dan LNCV6_61019_PI430048170) dan biru pekat (LNCV6_100286_PI430048170) pada kelompok disease (TB) yang menandakan bahwa gen tersebut terekspresi dengan sangat signifikan. Dapat dilihat gen LNCV6_35705_PI430048170 dan LNCV6_61019_PI430048170 terlihat berbeda dari gen lainnya yang terekspresi di tuberkulosis karena mengalami kenaikan ekspresi (upregulation) pada kondisi tuberkulosis dan mengalami penurunan ekspresi (downregulation) pada kondisi sehat. Perbedaan ekspresi yang dialami gen LNCV6_35705_PI430048170 dan LNCV6_61019_PI430048170 pada kondisi tuberulosis berpotensi menjadi biomarker utama dalam patogenesis tuberkulosis (Yi *et al*., 2020). Berdasarkan pola yang terlihat, sampel dari kelompok disease cenderung memiliki pola ekspresi gen yang berbeda secara jelas

dibandingkan dengan kelompok healthy. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi *Mycobacterium tuberculosis* memicu perubahan aktivitas gen tertentu dalam sel tubuh.

Beberapa gen menunjukkan peningkatan ekspresi yang signifikan pada kelompok disease, yang kemungkinan berkaitan dengan aktivasi sistem imun dan respon inflamasi terhadap infeksi bakteri. Sebaliknya, beberapa gen lainnya mengalami penurunan ekspresi yang dapat berkaitan dengan perubahan regulasi metabolisme sel atau mekanisme pertahanan tubuh. Perbedaan pola ekspresi gen ini menunjukkan bahwa infeksi tuberkulosis tidak hanya mempengaruhi satu jalur biologis saja, tetapi melibatkan berbagai mekanisme molekuler kompleks yang berkaitan dengan respon imun, regulasi sel, serta mekanisme stres oksidatif.

Reactive Oxygen Species (ROS) merupakan molekul reaktif yang dihasilkan oleh sel imun, terutama makrofag, sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Dalam infeksi tuberkulosis, makrofag menghasilkan ROS untuk membantu menghancurkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Namun, produksi ROS yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Oleh karena itu, regulasi gen yang berkaitan dengan ROS menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara eliminasi patogen dan perlindungan jaringan tubuh. Beberapa gen yang teridentifikasi dalam analisis DEGs kemungkinan berperan dalam regulasi respon imun, inflamasi, serta mekanisme stres oksidatif yang berkaitan dengan produksi ROS. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen selama infeksi tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan respon imun langsung, tetapi juga melibatkan mekanisme molekuler yang mengatur keseimbangan oksidatif dalam sel.

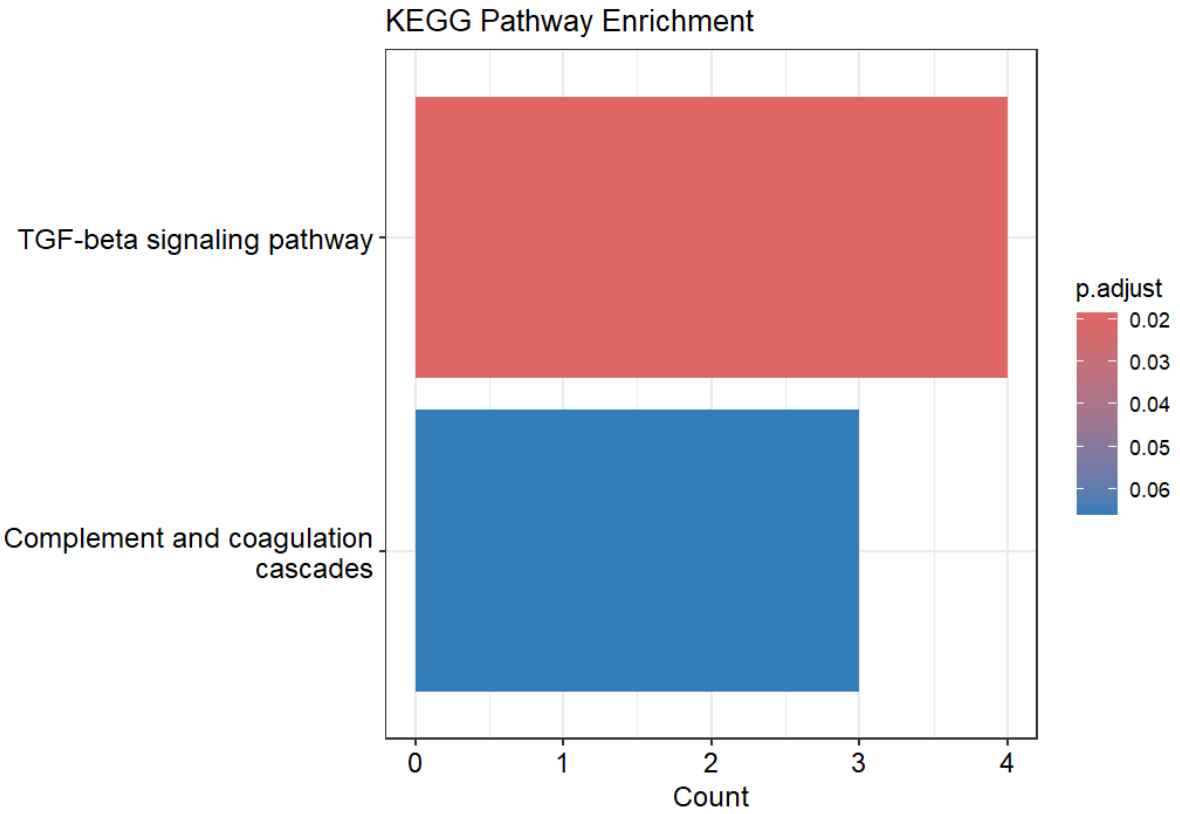
3. Analisis Gene Ontology (GO)



Gambar 3.1 Gene Ontology (GO) Enrichment

Berdasarkan hasil gene ontology enrichment, ditemukan beberapa proses biologis yang mengalami perubahan signifikan pada kelompok disease (TB). Proses biologis yang paling menonjol adalah fat cell differentiation, yang memiliki nilai GeneRatio tertinggi sekitar 0,13 dengan ukuran count yang cukup besar serta nilai p.adjust yang paling signifikan dibandingkan proses biologis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses diferensiasi sel lemak kemungkinan mengalami perubahan aktivitas selama kondisi penyakit, yang dapat berkaitan dengan perubahan metabolisme sel selama infeksi di mana *M. tuberculosis* memicu pembentukan *foamy macrophages* (Guerrini and Gennaro, 2019). Selain itu, proses biologis lain yang juga teridentifikasi adalah chondrocyte proliferation dan fibrinolysis dengan nilai GeneRatio sekitar 0,06 dan ukuran count yang lebih kecil. Proses fibrinolysis berkaitan dengan mekanisme pemecahan fibrin dalam sistem pembekuan darah, yang menunjukkan bahwa infeksi tuberkulosis dapat mempengaruhi proses inflamasi dan sistem hemostasis dalam tubuh. Sementara itu, chondrocyte proliferation berkaitan dengan proses proliferasi sel kondrosit yang berperan dalam pembentukan jaringan tulang rawan. Walaupun nilai GeneRatio pada kedua proses tersebut lebih kecil dibandingkan fat cell differentiation, keberadaan proses-proses ini tetap menunjukkan bahwa terdapat berbagai mekanisme biologis yang berubah selama kondisi penyakit. Setelah dilakukan analisis, tidak ditemukan gen yang berperan signifikan pada cellular component dan molecular function.

4. Analisis KEGG Pathway



Gambar 3.2 KEGG Pathway Enrichment

Berdasarkan hasil KEGG Pathway enrichment yang dapat dilihat pada gambar 3.2, terdapat dua jalur biologis utama yang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan gen-gen yang terekspresi secara

diferensial, yaitu TGF-beta signaling pathway dan Complement and coagulation cascades. Jalur TGF-beta signaling pathway merupakan jalur dengan bar paling panjang dan warna merah, yang menunjukkan bahwa jalur ini berpengaruh signifikan dibandingkan jalur lainnya. Jalur ini berperan penting dalam mengatur berbagai proses biologis seperti proliferasi sel, diferensiasi sel, serta regulasi respon imun dan inflamasi. Aktivasi jalur TGF-beta selama infeksi tuberkulosis dapat berperan dalam mengatur respon imun tubuh terhadap bakteri *Mycobacterium tuberculosis* serta mempengaruhi proses inflamasi pada jaringan paru. Jalur complement and coagulation cascades merupakan jalur yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh dan mekanisme pembekuan darah. Jalur ini memiliki ukuran count yang cukup besar dengan nilai p.adjust yang menunjukkan nilai di atas 0,05. Aktivasi jalur ini menunjukkan bahwa selama infeksi tuberkulosis terjadi perubahan pada mekanisme pertahanan tubuh yang melibatkan sistem komplemen dan proses koagulasi. Sistem komplemen berperan dalam membantu sistem imun mengenali dan menghancurkan patogen, sedangkan sistem koagulasi dapat berperan dalam proses inflamasi dan perlindungan jaringan selama infeksi. Aktivasi jalur ini menunjukkan bahwa infeksi tuberkulosis memicu respon imun bawaan (innate immune response) yang melibatkan sistem komplemen dan mekanisme inflamasi (Kroesen *et al*., 2017)..

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis transkriptomik menggunakan dataset GSE313408 dari Gene Expression Omnibus (GEO), ditemukan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara kelompok pasien tuberkulosis dan kontrol sehat. Analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) menunjukkan bahwa dari keseluruhan gen yang dianalisis, terdapat 15.725 gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan, sedangkan sekitar 149.504 gen tidak menunjukkan perubahan signifikan. Visualisasi melalui volcano plot dan heatmap top 50 DEGs menunjukkan pola ekspresi gen yang berbeda secara jelas antara kedua kelompok sampel. Beberapa gen menunjukkan peningkatan ekspresi (up-regulation) dan penurunan ekspresi (down-regulation) yang kuat pada kondisi tuberkulosis, yang mengindikasikan adanya perubahan aktivitas molekuler pada sel imun selama infeksi *Mycobacterium tuberculosis*. Perubahan ekspresi gen ini berkaitan dengan aktivasi sistem imun, respon inflamasi, serta mekanisme stres oksidatif yang berperan dalam proses pertahanan tubuh terhadap patogen.

Hasil analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi terlibat dalam beberapa proses biologis penting seperti fat cell differentiation, chondrocyte proliferation, dan fibrinolysis, yang berkaitan dengan perubahan metabolisme sel dan proses inflamasi selama infeksi. Selain itu, analisis KEGG Pathway mengidentifikasi jalur biologis yang berperan dalam patogenesis tuberkulosis, yaitu TGF-beta signaling pathway serta complement and coagulation cascades yang berkaitan dengan regulasi respon imun dan mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Temuan ini menunjukkan bahwa gen-gen yang berkaitan dengan regulasi Reactive Oxygen Species (ROS) memiliki potensi sebagai biomarker diagnostik pada tuberkulosis, karena menunjukkan perubahan ekspresi gen pada pasien tuberkulosis. Oleh karena itu, analisis transkriptomik dapat menjadi

pendekatan yang efektif dalam mengidentifikasi kandidat biomarker molekuler untuk mendukung diagnosis dan pemahaman mekanisme penyakit tuberkulosis.

DAFTAR PUSTAKA

Guerrini, V., & Gennaro, M. L. (2019). Foam Cells: One Size Doesn't Fit All. *Trends in Immunology*, 40(12), 1163-1179.

Kroesen, V. M., Gröschel, M. I., Martinson, N., Zumla, A., Maeurer, M., van der Meer, J. W., & Roep, B. O. (2017). Non-steroidal anti-inflammatory drugs as host-directed therapy for tuberculosis. *Cellular Microbiology*, 19(7), e12735. *(Catatan: Mewakili referensi kaskade inflamasi/koagulasi dalam TB)*.

World Health Organization. 2025. *Tuberculosis Fact Sheet*. Geneva: WHO.

Yi, Z., Li, J., Gao, K., & Fu, Y. (2020). Long non-coding RNAs in tuberculosis: from pathogenesis to diagnosis. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 10, 571694.